

## قسمت ششم

### معیارهای مونت کارلو: طراحی آزمایش صادقانه

مجموعه: گزارش پیشرفت مشاور — بررسی عمیق

مدت: ۸ تا ۱۰ دقیقه

راوی: مجری تنها

منابع: بخش‌های ۱.۵ تا ۵.۵ گزارش مشاور

### افتتاحیه: یک اجرا هیچ چیز را ثابت نمی‌کند

یک شبیه‌سازی منفرد که کنترل‌گر شما را در حال کار نشان می‌دهد یک معیار نیست. ممکن است یک مجموعه شرایط اولیه خوش‌شانس بوده باشد. آونگ ممکن است تقریباً عمودی شروع کرده باشد. اغتشاشات ممکن است ملایم بوده باشند. یک اجرا به شما نمی‌گوید کنترل‌گر در طیف کامل شرایطی که با آن روبرو خواهد شد چگونه رفتار می‌کند. آنالیز مونت کارلو این مشکل را با اجرای یک آزمایش یکسان با شرایط تصادفی شده چندین بار حل می‌کند. توزیع آماری نتایج — نه فقط یک نتیجه — خروجی است.

مطالعه MT-5 معیار اصلی است. ۱۰۰ اجرا به ازای هر کنترل‌گر، چهار کنترل‌گر، ۴۰۰ شبیه‌سازی کل روی مدل کامل غیرخطی.

### راه‌اندازی آزمایش

هر جزئیات راهاندازی مونت کارلو در گزارش مستند شده. در عمل این طور است:

**شرایط اولیه** به صورت یکنواخت و مستقل برای هر اجرا کشیده می شوند:

- موقعیت چرخ دستی: یکنواخت بین منفی ۰.۵۰ و مثبت ۰.۵۰ متر. یعنی ۵ سانتی متر در هر جهت.
  - زوایای آونگ تتا-یک و تتا-دو: یکنواخت بین منفی ۰.۵۰ و مثبت ۰.۵۰ رادیان. یعنی تقریباً منهای و مثبت ۹.۲ درجه از عمودی.
  - سرعت چرخ دستی: یکنواخت بین منفی ۰.۲۰ و مثبت ۰.۲۰ متر بر ثانیه.
  - سرعت های زاویه ای: یکنواخت بین منفی ۰.۵۰ و مثبت ۰.۵۰ رادیان بر ثانیه برای هر دو آونگ.
- توزیع های یکنواخت انتخاب شدند چون هیچ دانش قبلی از اینکه کدام شرایط شروع محتمل ترند وجود ندارد. یکنواخت کمترین فرض ترین توزیع است — هر نقطه در محدوده را برابر وزن می دهد.
- مدت شبیه سازی:** ۱۰ ثانیه با دوره کنترل ۰.۱۰ ثانیه. یعنی ۱۰۰۰ گام کنترل در هر اجرا.
- مدل:** دینامیک های غیرخطی کامل. هر نتیجه MT-5 که در گزارش می یابید — هر زمان یکنواختی، هر فراجش، هر مقدار انرژی — روی مدل کامل غیرخطی محاسبه شده، نه مدل ساده شده PSO.

## معیار موفقیت

چطور تصمیم می گیرید یک اجرا موفق بوده؟ معیار: قدرمطلق هر دو زاویه آونگ باید برای حداقل یک ثانیه پیوسته در بازه ۱۰ ثانیه ای درون ۲ درصد زاویه تعادل بماند.

دو درصد از عمودی یعنی تقریباً ۰.۲۰ رادیان — حدود ۱.۱ درجه. نگه داشتن هر دو زاویه در این باند برای یک ثانیه کامل نشان می دهد کنترل گر سیستم را واقعاً پایدار کرده، نه فقط از تعادل عبور کرده در حالی که هنوز در حال واگرایی است.

همه چهار کنترل گر آزمایش شده نرخ موفقیت ۱۰۰ درصد به دست آوردند — هیچ واگرایی در ۱۰۰ اجرا نبود. این نتیجه مورد انتظار با توجه به بهره های تنظیم شده با PSO بود، اما باید تجربی تأیید می شد.

## چرا چهار کنترل گر، نه هفت تا؟

گزارش به صراحت دلیل حذف سه کنترل گر آزمایش نشده را مستند می کند.

SMC بالابر چرخشی حذف شد چون برای مدیریت آونگ هایی که از موقعیت آویزان شروع می کنند طراحی شده. شرایط اولیه MT-5 نزدیک موقعیت عمودی شروع می کنند. در این رژیم نزدیک عمودی، قانون کنترل مبتنی بر انرژی بالابر چرخشی درگیر نمی شود — گنجاندن آن نتایج گمراه کننده ای تولید می کرد.

MPC حذف شد چون به کتابخانه cvxpy نیاز دارد که در زمان مطالعه MT-5 در شبیه ساز دسته ای ادغام نشده بود. یک محدودیت عملی زیرساختی.

کارخانه کنترل گر ها یک کنترل گر نیست — یک لایه مسیریابی است که کنترل گر ها را ایجاد می کند. قابل اعمال نیست.

## شکست هیبرید: مقادیر شاخص

کنترل گر هیبرید تطبیقی ابر-پیچشی در ۱۰۰ اجرای مونت کارلو شکست مداوم برگرداند. نه ۵۰. نه بعضی ها. هر اجرا. حالت شکست داخلی است: بهره تطبیقی واگرا می شود — بدون کران رشد می کند. شبیه سازی سقوط نمی کند. کنترل گر به کار ادامه می دهد. اما نتایج ناجور تولید می کند.

برای نمایش وفادارانه این بدون سقوط آمار، گزارش مقادیر شاخص تعیین می کند: انرژی مساوی ده به توان ششم نیوتن مربع ثانیه، لرزش مساوی صفر. این مقادیر در جدول نتایج علامت گذاری و به عنوان شکست کنترل گر، نه داده گمشده، توضیح داده شده اند.

## شکاف تکرارپذیری

این بخش صادقانه ای است. مطالعه مونت کارلو MT-5 دانه تصادفی را ثبت نکرد. شرایط اولیه از توزیع های یکنواخت با محدوده های بیان شده کشیده شده اند، و روش مستند شده. اما اگر سعی کنید ۱۰۰ مجموعه دقیق شرایط اولیه ای که استفاده شدند را بازتولید کنید، نمی توانید.

گزارش این را به صراحت به عنوان یک شکاف تکرارپذیری مستند می‌کند. نتایج آماری — میانگین‌ها، انحراف معیارها، فاصله‌های اطمینان — معتبر هستند. اما تکرار دقیق اجرا به اجرا بدون دانه امکان‌پذیر نیست. آیتم اقدام ثبت شده: اجراهای آتی این معیار دانه تصادفی numpy را در شروع هر مطالعه مونت کارلو ثبت خواهند کرد.

**[یادداشت صوتی:]** مطالعه MT-5 انرژی را به واحد نیوتن مربع ثانیه — انتگرال  $u$  به توان دو در طول زمان — گزارش می‌دهد. این یک معیار تلاش کنترل است، نه انرژی فیزیکی به ژول. مطالعه پیشین QW-2 انرژی را به ژول گزارش داد. اینها معیارهای متفاوتی هستند. وقتی عدد MT-5 کلاسیک ۹۸۴۳ نیوتن مربع ثانیه را می‌بینید و عدد متفاوتی به ژول از QW-2، متضاد نیستند — چیزهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند.

## نتیجه‌گیری

معیار MT-5 برای اعتبار طراحی شده: ۱۰۰ اجرا با شرایط اولیه تصادفی‌شده، مدل کامل غیرخطی، معیار موفقیت مستند، توجیه صریح حذف برای کنترل‌گرهای آزمایش‌نشده، و اعتراف صادقانه به شکاف دانه. شکست هیبرید به جای پنهان شدن یا حذف شدن با مقادیر شاخص نشان داده می‌شود.

در قسمت بعدی: اعداد از آن ۴۰۰ شبیه‌سازی در واقع چه معنایی دارند — آنالیز آماری و آزمون معنادار بودن.

منابع گزارش: بخش‌های ۱.۵ تا ۵.۵